

- A. T អាចសរសេរជាម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូងបាន
- B. T មានចម្រាស់ (Invertible)
- C. តម្លៃផ្ទាល់តែមួយគត់របស់ T គឺ 0
- D. $\dim(V) \leq 2$
- E. T មានតម្លៃផ្ទាល់ស្មើ 1

សំណួរ ១០. គេឱ្យ $B = \{v_1, v_2\}$ និង $B' = \{v'_1, v'_2\}$ ជាគោលពីរនៃលំហវ៉ិចទ័រ V ។ បើ $P_{B \rightarrow B'}$ ជាម៉ាទ្រីសប្តូរគោលពីគោល B ទៅគោល B' ហើយ $[x]_B$ ជាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ x ធៀបនឹងគោល B ។ តើរូបមន្តមួយណាត្រឹមត្រូវសម្រាប់គណនាកូអរដោនេ $[x]_{B'}$ ធៀបនឹងគោល B' ?

- A. $[x]_{B'} = P_{B \rightarrow B'}[x]_B$
- B. $[x]_{B'} = P_{B \rightarrow B'}^{-1}[x]_B$
- C. $[x]_B = P_{B \rightarrow B'}[x]_{B'}$
- D. $[x]_{B'} = [x]_B P_{B \rightarrow B'}$
- E. $[x]_{B'} = P_{B \rightarrow B'} + [x]_B$

សំណួរ ១១. បើ P ជាម៉ាទ្រីសប្តូរគោលពីគោល B ទៅគោល B' នៃលំហវ៉ិចទ័រវិមាត្រកំណត់ V ។ តើលក្ខណៈមួយណាខាងក្រោមនេះ ដែលមិនត្រឹមត្រូវជានិច្ច?

- A. P ជាម៉ាទ្រីសការ៉េ
- B. P អាចមានដេទ្រីមីណង់ស្មើ 0
- C. P មានម៉ាទ្រីសប្រាស់ P^{-1}
- D. P^{-1} គឺជា ម៉ាទ្រីស ប្តូរ គោល ពី គោល B' ទៅគោល B
- E. ជួរឈរនៃម៉ាទ្រីស P ជាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រក្នុងគោល B ធៀបនឹងគោល B'

សំណួរ ១២. ក្នុង លំហវ៉ិចទ័រ $\mathbb{R}^2$ គេឱ្យ គោល ស្តង់ដារ $E = \{e_1, e_2\}$ និងគោលថ្មី $B = \{v_1, v_2\}$ ដែល $v_1 = (1, 2)$ និង $v_2 = (3, 4)$ ។ តើមួយណាជាម៉ាទ្រីសប្តូរគោល $P_{B \rightarrow E}$ ពីគោល B ទៅគោលស្តង់ដារ E ?

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

- D. $\begin{pmatrix} -2 & 1.5 \\ 1 & -0.5 \end{pmatrix}$
- E. $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

សំណួរ ១៣. គេឱ្យ $T: V \rightarrow V$ ជាប្លែងលីនេអ៊ែរ ហើយ A ជាម៉ាទ្រីសតំណាងឱ្យ T ធៀបនឹងគោល B ។ បើគេប្តូរទៅគោលថ្មី B' ដោយមានម៉ាទ្រីសប្តូរគោល P ពីគោល B' ទៅគោល B ($P = P_{B' \rightarrow B}$) តើម៉ាទ្រីស A' តំណាងឱ្យ T ធៀបនឹងគោលថ្មី B' ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

- A. $A' = PAP^{-1}$
- B. $A' = P^{-1}AP$
- C. $A' = PAP$
- D. $A' = P^{-1}A^{-1}P$
- E. $A' = P^T AP$

សំណួរ ១៤. គេមានម៉ាទ្រីសប្លុកជង់ (Jordan block) លំដាប់ 2×2 មួយកំណត់ដោយ $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ ដែល λ ជាតម្លៃផ្ទាល់។ តើស្វ័យគុណទី k របស់វា (J^k) គឺជារូបមន្តមួយណា?

- A. $\begin{pmatrix} \lambda^k & 1 \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} \lambda^k & \lambda^k \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} \lambda^k & k \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$
- E. $\begin{pmatrix} k\lambda & 1 \\ 0 & k\lambda \end{pmatrix}$

សំណួរ ១៥. គេឱ្យ ម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 3×3 មួយ ត្រូវបានបំបែកជាទម្រង់ LU ពេលគឺ $A = LU$ ។ ដើម្បីគណនាស្វ័យគុណទី ២ នៃ A តើការអះអាងមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ?

- A. $A^2 = L^2 U^2$ ជានិច្ច
- B. $A^2 = L U L U$ ហើយ ជាទូទៅ វា មិន ស្មើនឹង $L^2 U^2$ ទេ
- C. $A^2 = U^2 L^2$ ព្រោះ L និង U អាចត្រឡប់ទីតាំងគ្នាបាន
- D. $A^2 = L U^2$ ព្រោះ L ជាម៉ាទ្រីសឯកតា
- E. ការបំបែក LU ធ្វើឱ្យស្វ័យគុណម៉ាទ្រីសក្លាយជា $A^k = L^k U^k$ ជានិច្ច